

全链路闭环工业智能运维平台 ——打造未来智能制造的中国心



目 录

摘要	4
1 项目背景.....	5
1.1 国家政策的深度解读与战略对标.....	5
1.2 工业运维的战略价值与经济逻辑.....	5
1.3 区域布局与技术红利.....	6
2 市场现状分析.....	7
2.1 工业现场调研：数据采集的“最后一公里”障碍.....	7
2.2 传统运维方案的深层局限.....	7
2.3 竞争格局与市场空白点.....	8
2.4 市场规模预测.....	8
2.5 行业已有解决方案局限性分析.....	9
2.6 工业现场调研实录.....	9
2.7 元启智造的价值逻辑.....	10
3 项目整体解决思路.....	10
3.1 核心理念：从“被动响应”到“自主认知”	11
3.2 系统架构与整体解决框图.....	11
3.3 全模块解决思路.....	12
3.4 系统运行闭环流程详解.....	12
3.5 价值逻辑深度扩充.....	13
4 核心关键技术.....	13
4.1 工业垂域大模型的 SFT 监督微调技术	14
4.2 MoE（Mixture of Experts）混合专家系统.....	14
4.3 MCP（Model Context Protocol）工具集研发	15
4.4 RAG 检索增强生成与向量化知识中枢.....	15
4.5 3D 数字孪生与 Web 可视化交互.....	15
5 应用成效.....	16
5.1 企业经济效益测算：以烟台众协制针为例.....	16
5.2 宣传报道与行业认可.....	17
5.3 社会影响：助力“制造强国”落地.....	18

6 团队介绍.....	18
6.1 核心成员及分工明细.....	18
6.2 顾问专家委员会.....	19
6.3 组织架构与文化.....	19
7 核心成果.....	20
7.1 产品矩阵：三位一体的闭环体系.....	21
7.2 知识产权清单：构建技术护城河.....	21
7.3 技术性能指标：行业领先水准.....	21
8 未来的规划.....	22
8.1 第一阶段：深耕垂直行业（0-2 年）——打造深度标杆	22
8.2 第二阶段：跨行业平台化（2-4 年）——实现以点带面	23
8.3 第三阶段：构建工业 AI 生态（5 年+）——共建全球知识图谱.....	23
8.4 财务预算与融资需求.....	23
8.5 风险管理与安全控制.....	25
附录	26
附 1.专利申请受理通知书	26
附 2.软件著作权证书	27
附 3.软件著作权证书	28
附 4.软件著作权证书	29
附 5.软件著作权证书	30
附 6.已发表论文	31
附 7.合作意向签约	32
附 8.其他技术认证	33
附 9.各项发明专利	34
附 10.财务预算表.....	35

摘要

在全球制造业向“人工智能+”深度进阶的范式转移中，离散制造领域的运维逻辑正经历从“事后补救”到“前瞻认知”的根本性变革。本报告通过对《元启智造》项目的全方位优化与扩充，系统性地构建了一套基于国产大语言模型(DeepSeek)与多智能体协作(MoE)架构的全链路闭环工业智能运维体系。针对工业现场长期存在的协议碎片化、数据孤岛及专家经验传承危机，元启智造通过自研的元启-Link边缘网关、元启-Brain推理大脑与元启-Vision数字孪生系统，实现了毫秒级的数据采集与秒级的根因故障诊断。

本项目重点对平台的实战成效、团队架构及未来五年战略进行了深度挖掘。在试点企业烟台众协制针的案例中，平台成功将设备综合效率(OEE)提升20%，平均故障修复时间(MTTR)缩减87.5%，直接经济收益显著。在组织管理层面，报告详细阐述了团队如何通过“敏捷开发”与“工业匠心文化”的深度融合，打破软硬件协同的研发壁垒。同时，基于对2025年制造业人才缺口达3000万的宏观背景分析，元启智造被定位为缓解高端人才短缺、实现工业知识资产化的核心工具。财务预测显示，该项目具备极高的净现值(NPV)与内部收益率(IRR)，展示了其作为工业4.0时代“智能核心”的广阔商业前景与社会战略价值。

关键词： 工业大模型；元启智造；生产线风险预警；PLC数据采集；智能维护；混合专家架构；SFT微调；RAG知识库；MCP服务

1 项目背景

在二十一世纪的工业变迁进程中，制造业的数字化转型正从简单的自动化流水线向具备自主感知、深度认知与智能决策的“智能制造”深水区进阶。这种范式的转移不仅是技术层面的迭代，更是国家战略竞争力的核心体现。当前，全球制造业正经历前所未有的格局重塑，德国工业 4.0、美国工业互联网以及中国智能制造方案在技术路径与应用落地上呈现出显著的差异化特征。中国作为全球唯一的全工业门类国家，其制造业的转型升级已成为构建“制造强国”的关键抓手，亦是企业在数字化浪潮中实现降本增效、重塑核心竞争力的必由之路。

1.1 国家政策的深度解读与战略对标

中国政府在宏观政策层面为工业智能化提供了系统性的顶层设计。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》确立了智能化制造作为由“制造大国”向“制造强国”跨越的战略地位¹。这一指导思想在随后的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》中得到了进一步具体化，通过“网络强基、平台壮大、数据赋能、安全保障”等专项行动，推动了基础设施、标准体系及应用场景的同步升级。

进入“十四五”发展周期后，《“十四五”智能制造发展规划》明确将装备数字化和预测性维护作为重点攻关方向。政策导向已从早期的“网络化建设”转向“智能化赋能”，特别是 2024 年政府工作报告中正式提出的“人工智能+”行动，将大语言模型（LLM）定位为新质生产力的核心工具，旨在打破传统工业软件的壁垒，实现工业逻辑的自主推理与闭环决策¹。此外，国家对于自主可控技术的极高要求，促使行业必须基于如 DeepSeek 等国产优质大模型进行深度工业适配，以确保在能源、军工、精密制造等核心领域的战略安全。

1.2 工业运维的战略价值与经济逻辑

在全球制造业版图中，非计划停机是吞噬企业利润的黑洞。统计数据显示，

非计划停机每年给全球制造业造成的经济损失高达 5000 亿美元。在离散制造、电子装配及新能源材料等高附加值行业，产线每一分钟的停顿都意味着订单违约风险、昂贵原材料的报废以及供应链的剧烈震荡。传统的运维模式通常表现为“事后维修”或简单的“周期性维护”，前者导致不可预测的损失，后者则可能产生过度的维护成本。

元启智造项目的核心价值在于通过“主动预防”替代“被动维修”。在数字经济与实体经济深度融合的背景下，预测性维护已成为企业重塑成本结构的关键点。通过实时监测设备健康状态，企业能够精准捕捉设备从“亚健康”到“显性故障”的演变轨迹，从而将维护动作安排在生产高峰期。这种转型不仅提升了资产的整体利用率（OEE），更在本质上改变了企业对设备资产的管理逻辑，从原本的“损耗管理”演进为“价值管理”。

1.3 区域布局与技术红利

从基础设施层面看，中国已建成全球最大规模的信息通信网络，5G+工业互联网、200 余个工信部试点示范项目以及海尔卡奥斯等重点平台的成功运营，打通了技术与产业的“最后一公里”。北京、上海、重庆等 5 个国家级顶级节点和百余个二级节点构成的标识解析体系，为工业 AI 提供了就近算力支持。在江苏、浙江、山东等制造业高地，地方政府在资金、税收及人才政策上的配套支持，为元启智造平台的落地提供了肥沃的土壤。总结如下表 1。

表 1 项目意义与选题背景

国家战略部署及相关文件	政策层级	对本项目的启发
《“十四五”智能制造发展规划》	国家级	确立预测性维护为核心任务，支持装备数字化
“人工智能+”行动	国家级	推动大模型作为新质生产力在工业场景落地
《工业互联网创新发展行动计划》	行业级	强化数据赋能，为 AI Agent 提供数据共享通道
各省份“数字化转型”专项资金	地方级	提供就近算力中心与落地场景补贴

2 市场现状分析

尽管宏观政策环境优越，但传统制造业在实际向智能化迈进的过程中，依然面临着严峻的现实瓶颈。当前的工业现场往往处于“数据丰饶、知识贫瘠”的尴尬境地，海量的传感器信号并未能真正转化为有效的经营决策。

2.1 工业现场调研：数据采集的“最后一公里”障碍

在对大量精密制造、电子装配企业的实地调研中发现，数据采集的断层现象极为普遍。约 80% 的中小企业虽然在产线上部署了各类 PLC(可编程逻辑控制器)，但这些数据大多仅用于本地逻辑控制，处于物理隔绝状态，未上传至云端或企业中央数据库¹。这种“数据孤岛”导致企业决策层无法实时获取生产现场的“脉搏”。

协议碎片化则是阻碍互联互通的技术顽疾。目前工业自动化市场被西门子(Siemens)、三菱(Mitsubishi)、欧姆龙(Omron)等巨头瓜分，各厂家采用互不兼容的私有协议。对于一家拥有多品牌混合产线的企业而言，要构建统一的智能运维平台，仅在协议转换与数据清洗上就需要耗费极高的技术成本。这种碎片化不仅提升了系统的复杂性，更降低了数据的实时性与可靠性。

2.2 传统运维方案的深层局限

目前市场上的所谓“智慧工厂”解决方案，大多仍停留在初级阶段，难以应对复杂工业系统的运维需求：

基于阈值的静态报警机制缺陷：传统的 SCADA 或 MES 系统报警逻辑高度依赖人工预设的固定阈值。然而，工业生产过程是多变量耦合的动态系统，单一参数的“正常”并不意味着系统整体健康。这种机制导致了极高的误报率和漏报率，且无法识别多参数协同演变下的隐性故障趋势。

人工经验的不可替代性与传承危机：制造业长期以来高度依赖“老师傅”的经验。随着人口红利的消退和年轻人进入制造业意愿的降低，企业正面临严重的

“经验断层”。当具备几十年经验的高级技师退休后，其积累的设备机理知识与排障技巧往往随之流失。现有的工业软件缺乏对这种非结构化专家知识的沉淀与调用能力。

预测模型泛化能力不足：传统机器学习模型在工业运维中往往表现出明显的“水土不服”。要为一台特定设备训练精准的故障模型，往往需要采集长达数月的历史数据。一旦产线进行柔性化切换或设备型号微调，原有模型便失效，开发与部署成本高昂且难以规模化复制。

2.3 竞争格局与市场空白点

目前工业互联网市场主要被两类玩家占据：一类是传统自动化巨头，他们拥有深厚的硬件积累，但软件生态相对封闭，AI 决策能力较弱；另一类是通用 AI 巨头，他们拥有算力与算法优势，但缺乏工业现场的“Know-how”，难以深入到复杂的 PLC 底层逻辑。

对于广大的中小制造企业而言，现有的主流平台往往价格极其昂贵，且功能模块臃肿，难以适配离散制造场景下的轻量化、高频次运维需求。元启智造的市场切入点正是填补这一空白，通过“国产大模型+行业垂直专家知识”的深度融合，解决工业 AI 落地的“最后一公里”问题。

2.4 市场规模预测

根据国际数据公司（IDC）最新发布的报告，2024 年中国工业大模型应用市场规模约 12.1 亿元人民币，虽处于起步阶段，但企业预算正从单纯的“探索心态”转向“价值驱动”。2025 年被视为企业智能体（AI Agent）的应用元年，预测性维护市场预计将以 26.5%的复合年增长率快速扩张，到 2032 年全球规模有望达到 707.3 亿美元。总结如表 2：

表 2 市场规模预测

维度	2024 年数据	2025 年预测	发展趋势
中国工业大模型市场	约 12.1 亿元	爆发式增长	从“试点”向“全线复制”转变
全球预测性维护市场	109.3 亿美元	136.5 亿美元	复合增长率达 26.5%
中国人工智能渗透率	约 75%	预计 82%	深入渗透电力、交通及高端制造

2.5 行业已有解决方案局限性分析

目前的工业软件市场主要由传统自动化巨头与通用型 SaaS 厂商占据。元启智造通过“行业垂直专家架构”切入，解决了传统软件“门槛高、无决策、难闭环”的痛点。总结如表 3：

表 3 解决方案

核心模块	当前解决方案	元启智造解决方案	核心优势	定价标准
模块 1： AI 赋能的 ERP 系统（库存利用与资金周转）	传统巨头： SAP、Oracle（昂贵、部署周期长）。 国内厂商： 金蝶、用友（侧重财务账，库存管理为被动记录）。	基于历史订单和原材料行情，利用时序预测模型及微调后的工业大模型，自动生成采购订单。	垂直化： 内置刀具行业原材料数据库。 主动决策： 系统自动计算“该买多少”。	基础订阅： 19,800–29,800 元/年。策略：低价切入作为获取数据的入口。
模块 2： FEA 有限元分析（应力与材料仿真）	行业霸主： Ansys、Abaqus（通用物理场仿真，授权费极高）。 痛点： 需配备年薪 30w 的工程师建模划网格。	特调 FEA 有限元分析模型，用户只需输入刀具几何参数，后台自动调用预置模型计算并输出云图。	零门槛： “傻瓜式”操作，无需理解有限元理论。 专用性： 刀具专用材料分析模型。	按需付费： 200—500 元/次报告。策略：将高额固定成本转化为低额可变成本。
模块 3： AI 辅助 MES（Agent 工艺优化）	传统 MES： 西门子、黑湖（侧重流程管控，无法优化工艺）。 工业视觉： 仅做表面质检，无法反向调整参数。	“专家级”工业 Agent 融合老师傅经验与传感器数据，实时监控产线并生成工艺优化建议。	闭环控制： 不仅发现问题，还能解决问题（调整参数）。 知识资产化： 将师傅经验数字化。	混合定价 （Base + Gain）：部署费 + 效益分成（20\%）。策略：核心利润来自“对赌”效益分成。

2.6 工业现场调研实录

基于对试点企业生产线的实地考察，我们总结出当前制约工厂提效的“三大鸿沟”：

1. **数据采集的“最后一公里”障碍：**约 80%的中小企业 PLC 数据仅用于本地控制，未上传至云端。西门子、三菱、欧姆龙等厂商采用互不兼容的私有协议，导致“数据孤岛”现象严重，系统集成成本极高。

2. **人工经验的不可替代性危机：**制造业正面临严峻的“老师傅”退休潮。精密装配中的微观调整（如气缸润滑、推杆配合间隙）高度依赖技师感官。随着人才流失，非结构化知识无法留存，导致产品良率波动大，排障时间（MTTR）长达

120 分钟以上。

3. 预测模型泛化性差：传统的机器学习模型需要针对每一台特定设备进行长达数月的训练。一旦产线进行柔性化切换或更换型号，原有模型立即失效，这种“重平台、轻场景”的模式已不适应现代快节奏生产需求。

2.7 元启智造的价值逻辑

元启智造不仅是一套监控软件，其核心价值在于通过 AI 智能体深度介入生产决策，重塑企业的利润模型。

2.7.1 提升企业资产价值

提升资金周转与现金流：通过 AI 赋能的 ERP 系统，精准预测原材料行情并实现“主动决策”，减少不必要的现货库存占用，使资金流转效率显著提升。

优化产品质量与良率：结合 FEA 仿真与 AI 辅助 MES，实现对生产工艺参数的微秒级监控与反馈。在试点案例中，产品合格率从 90%提升至 95%。

提高工程师决策效率：多智能体协作架构（MoE）能在 100ms 内响应异常，将原本耗时数小时的根因诊断（MTTR）大幅缩减至 15 分钟以内。

2.7.2 重构企业成本结构

降低人力成本：AI 辅助智能运维系统通过“自动化维护工单”替代了传统的人工巡检值守，使人力需求降低了 75%，累计为试点企业节省成本 20 万元。

原材料损耗精准控制：通过对库存材料的精准利用与刀具寿命的科学预测，减少原材料的浪费与非计划性报废。

降低维护成本：实现从“事后维修”向“风险预警”的转型，将维护成本降低约 50%。

3 项目整体解决思路

元启智造——全链路闭环工业智能运维平台，旨在构建一个具备感知、认知、决策与执行能力的工业 AI 智能体（Agent）。我们的核心理念是打破传统的“监控-报警-人工处理”的线性模式，转而构建一个基于大模型驱动自进化、自闭环运维生态。

3.1 核心理念：从“被动响应”到“自主认知”

我们将 AI 不再仅仅视为一个数据展示工具，而是将其打造为产线上的“数字新同事”。元启智造通过工业大模型赋予产线认知能力，使其能够理解物理机理、感知实时运行状态、并能自主调用各类专业工具进行根因分析与自动化工单分发。

在整体设计上，平台严格遵循“感知、认知、决策、执行”的闭环逻辑。这不仅意味着我们要发现问题，更意味着我们要通过多智能体协作给出优化建议，甚至在获得授权的情况下直接干预物理设备的运行参数，从而实现真正的全链路管理。

3.2 系统架构与整体解决框图

平台采用了分层协同的系统架构，确保了从底层硬件感知到顶层智能决策的无缝流转。

数据采集与接入（元启-Link）：该层级解决了协议碎片化的难题。通过集成西门子、三菱等主流工业协议，实现毫秒级的并发数据采集。网关具备边缘清洗功能，确保上传至大脑的数据是高质量、可解释的。

认知与逻辑推理（元启-Brain）：这是系统的“中枢神经”。我们采用 DeepSeek-R1 作为推理基座，通过混合专家架构（MoE）调度不同的垂直专家模型（电气专家、机械专家、预警专家）。同时，系统通过 RAG 技术融合企业私有知识库，使 AI 能根据设备手册和历史维护工单进行“按图索骥”式的深度诊断。

可视化与闭环执行（元启-Vision）：作为用户交互界面，元启-Vision 基于 3D 数字孪生技术实现物理产线的虚拟映射。当系统判定设备处于“亚健康”状态时，会自动生成 PDF 维护工单，精准标注可能失效的传感器并智能分配给最近的空闲工程师。

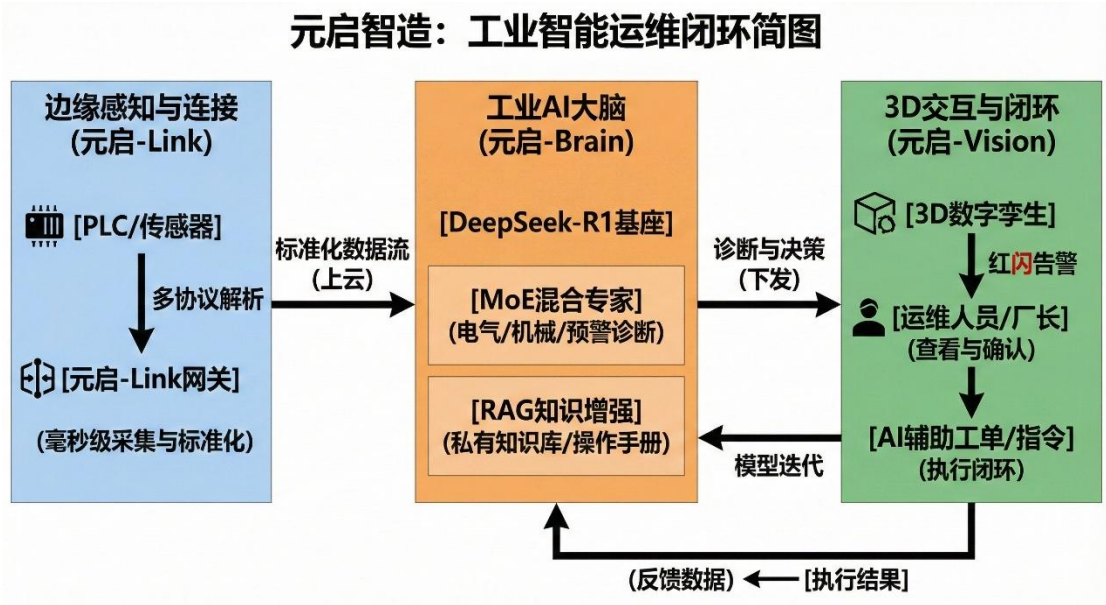


图 1 元启智造系统架构简图

3.3 全模块解决思路

针对制造业的不同经营模块，元启智造提供了全场景的智能解决路径，见表 4。

表 4 全场景的智能解决路径

解决维度	传统解决思路	元启智造解决思路	技术实现核心
模块 1：库存与资金周转	被动记录库存，依赖人工预测，导致资金占用高。	主动决策：基于历史订单与行情，AI 自动生成采购订单。	时序预测模型 + 细分行业语料库。
模块 2：刀具应力仿真	软件昂贵，需年薪 30w+ 的专业工程师建模。	零门槛仿真：用户仅输参数，后台自动输出应力云图与寿命预测。	特调 FEA 有限元分析模型。
模块 3：生产过程优化	侧重流程监控，无法反向优化工艺参数。	专家级闭环：多模态 Agent 实时监控并自主下发参数优化建议。	MoE 架构 + 老师傅经验数字化。

3.4 系统运行闭环流程详解

以“气缸推杆配合联动不到位”这一典型复杂故障为例，元启智造通过以下流程实现闭环：

- 1. 异常触发：元启-Link 通过 100ms 频率采集到伺服电机位置反馈异常，网关进行数据脱敏与标准化处理。
- 2. 意图解析：AI 大脑通过自然语言理解用户指令(如“分析工位 4 异常”)，

自动发起 `_get_workstation_data` 工具调用。如下图 2 所示。

3. 专家博弈：电气专家分析光感限位传感器信号是否抖动；机械专家分析气缸润滑情况及推杆力矩波动。

4. 知识校准：RAG 系统从知识库检索该工位过往的“间隙性卡塞”记录，确认为润滑不足导致的联动滞后。

5. 闭环执行：视觉反馈：元启-Vision 3D 模型自动红闪提示，弹窗显示实时压力曲线；自动工单：生成 PDF 维护工单，智能分配给最近的机械工程师，并明确标注需检查 Y39 限位开关。

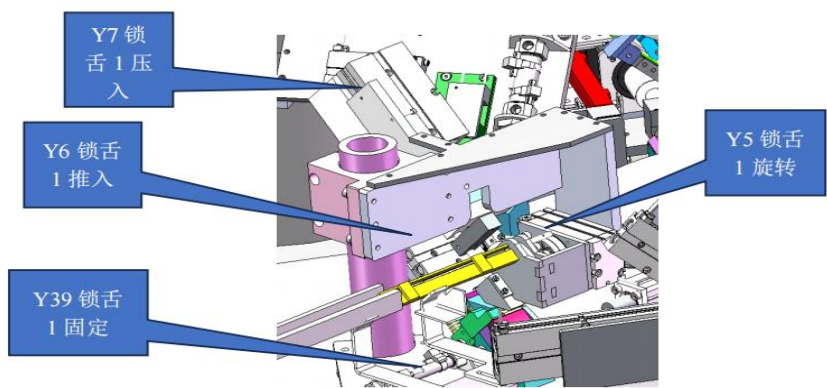


图 2 系统结构示意图

3.5 价值逻辑深度扩充

平台通过构建个性化知识库与多专家混合架构（MoE），直接作用于企业核心指标：

增效逻辑：利用数字孪生大幅提升工程师的决策效率（MTTR 缩减 87.5%），通过 FEA 仿真与 AI MES 协同提升 5%的产品合格率，进而盘活流动资金。

降本逻辑：自动化维护工单使人力投入减少 75%以上，AI 赋能的 ERP 系统实现对原材料的精准控制，将非计划停机损失降至最低 [1, S_R41]。

通过这一整套“感知-认知-决策-执行”的闭环，元启智造将工业运维从“不可预测”变成了“处处可控”，为实现制造强国战略提供底层智能支持。

4 核心关键技术

元启智造的核心技术优势在于对国产大模型在工业垂直场景的极限压榨与

深度定制。我们构建了一套涵盖“感官、大脑、动作”的技术护城河。

4.1 工业垂域大模型的 SFT 监督微调技术

通用大模型在面对复杂的工业 PLC 逻辑和设备机理时，往往会产生严重的“幻觉”。为了让 AI 真正读懂工业，我们对 DeepSeek-distill-qwen-70b 模型进行了针对性的 SFT 微调。

语料库深度定制：我们清洗了超过 10 万条工业语料，其中包括 5000 份以上的设备操作手册、3 万份真实故障诊断对话数据集以及国家相关工业标准。通过这些语料，模型学会了诸如“常开触点、气源压力补偿、伺服闭环增益”等专业术语及其背后的物理机理。

推理逻辑优化：在微调过程中，我们特别强化了模型的因果链推理能力。相比于通用对话，工业排障更强调“现象-数据-原因-方案”的线性逻辑。通过全参数微调，模型在复杂逻辑推演下的准确率提升至 95%以上。

4.2 MoE（Mixture of Experts）混合专家系统

工业现场的问题千差万别，单一庞大的模型在响应速度和专业深度上往往难以兼顾。元启智造引入了 MoE 架构，将大脑划分为三个垂直专家模块：

电气专家模型：专注于传感器失效、通信链路中断、总线抖动等电气逻辑故障。其训练数据集侧重于 PLC 梯形图、通讯协议帧分析。

机械专家模型：专注于气缸磨损、机械手卡塞、传动轴振动及由于摩擦力变化引起的力矩异常。

预警分析模型：基于历史时序数据进行博弈推理，预测生产瓶颈和由于柔性订单切换可能带来的工艺冲突。

路由机制(Gating Network)：当用户输入“工位 4 的真空吸嘴吸不稳”时，路由网络会精准识别这是气动与真空传感器的耦合问题，自动调度机械专家与电气专家进行联合诊断，而不必调用无关的算力，从而实现了 100ms 级别的推理响应速度。

4.3 MCP（Model Context Protocol）工具集研发

这是元启智造的“手脚”。通过自主研发的轻量级 MCP 协议，AI 模型不再是“只会动嘴”的聊天机器人，而是具备了调用物理工具的能力。

实时数据直连：MCP 工具允许 AI 直接向边缘网关发送 JSON-RPC 指令，实时获取特定寄存器的原始数值。例如，当 AI 产生“怀疑气压不足”的假设时，它会自动调用 `_get_workstation_data` 工具，绕过传统看板展示，直接读取底层压力传感器的反馈。

跨协议协同：MCP 层封装了对西门子、三菱、欧姆龙等私有协议的转换逻辑。AI 大脑发出的通用查询指令，会在 MCP 层被转化为具体的工业协议帧，解决了协议碎片化的痛点。

4.4 RAG 检索增强生成与向量化知识中枢

我们将企业的私有知识库（设备手册、维修历史、专家手记）向量化，构建了一个动态更新的知识中枢。

向量检索技术：通过嵌入（Embedding）模型将非结构化文档转为向量。当 AI 面临新故障时，它会首先在知识中枢中检索出最相似的 3-5 个历史案例作为上下文，这极大地降低了模型的幻觉率，并确保给出的维修建议符合该厂的特定工艺规程。

知识闭环：每当工程师完成一次故障处理并在系统内反馈后，该记录会自动经过脱敏、清洗并向量化入库，实现系统知识库的“日新日进”，解决了专家经验难以传承的难题。

4.5 3D 数字孪生与 Web 可视化交互

元启-Vision 应用集成了 Unity 与 Three.js 技术，实现了物理空间与赛博空间的实时同步。

动态渲染与数据绑定：通过 WebSocket 将 100ms 频次采集到的物理数据实时绑定到 3D 模型上。当发生预警时，系统不仅会文字提示，3D 模型上的故障点位还会自动产生红闪告警和半透明压力云图，为现场人员提供极其直观的视觉引

导。

零学习成本交互：系统支持自然语言查询。操作员只需对着平板说“分析今天早上工位 2 的循环时间波动原因”，系统便会自动生成包含产量分析、异常趋势及优化建议的图表报告。

5 应用成效

元启智造平台的有效性已在烟台众协制针有限公司等企业的 264 双锁舌装配线上得到了充分验证。该产线属于典型的高频离散制造场景，对气缸动作精度与传感器协同有着极高的要求。

5.1 企业经济效益测算：以烟台众协制针为例

在该试点案例中，元启智造系统覆盖了从上料预装到合格下料的 6 大核心工位。下表为接入系统前后的对比数据：

表 5 接入系统前后的对比数据

评估指标	接入前 (传统运维模式)	接入后 (元启智造模式)	改善幅度/效益
平均单班产量	1000 件	1200 件	提升 20%
产品合格率	90%左右	95%	提升 5%
故障排查耗时 (MTTR)	120 分钟/次	15 分钟/次	缩减 87.5%
计划外停机频率	高频随机发生	减少 75%以上	稳定性极大提升
人力投入成本	需多名高资历钳工现场 值守	自动工单生成，人力 需求降低 75%	累计节省 20 万元
生产综合效率提升	-	-	较合作前提升 60%

财务价值分析：合作期内直接经济收益约为 60 万元。通过 SaaS 订阅模式替代传统的大额运维外包，企业的年度运维预算可降低约 50%。

5.1.1 OEE 设备综合效率的系统性提升

OEE 是衡量生产效率的公认基准，由可用率、性能效率和质量指数三部分构成。元启智造通过 AI 介入，针对这三大维度进行了全面优化，见表 6。

表 6 元启智造的优化之处

OEE 评估维度	传统模式瓶颈	元启智造优化手段	量化改善幅度
可用率	频繁的非计划停机 更换模具耗时长	预测性维护提前预警 优化作业转换流程	停机频率减少 75%以上
性能效率	设备空转 短暂停机 速度损失	实时监测循环时间 AI 自动调优参数	单班产量提升 20%
质量指数	启动型废品 过程残次品	结合视觉检测与仿真预测 减少反复试错	合格率从 90%提至 95%

在试点产线中，通过元启智造的部署，平均单班产量从 1000 件稳步提升至 1200 件。这种提升并非通过增加设备投入实现，而是通过优化现有资产的运行效能（OEE）达成 1。对于大多数制造企业而言，OEE 在 60%-80%之间属于良好，而元启智造助推企业向 85%以上的优秀区间迈进

5.1.2 MTTR（平均修复时间）的显著缩减

故障排查耗时（MTTR）是衡量运维水平的核心指标。在传统模式下，当产线发生如“气缸推杆联动不到位”的复杂故障时，需要机械、电气工程师协同排查，平均耗时达 120 分钟 1。元启智造通过“元启-Brain”的逻辑推理能力，在 100ms 内响应异常，并将原本耗时数小时的根因诊断缩减至 15 分钟以内，改善幅度高达 87.5%。

这种缩减不仅体现在时间上，更体现在人力结构的优化上。自动化维护工单生成的模式使人力投入成本降低了 75%，累计为试点企业节省约 20 万元的人力支出 1。在当前人工智能硬件年化成本下降 30%、效能提升 40%的背景下，这种基于 AI 的替代方案具有极高的投入产出比。

5.2 宣传报道与行业认可

项目的成效不仅体现在财务账本上，更获得了行业与学术界的广泛认可：

顶级赛事获奖：项目有较好的前期积累，部分核心技术在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中荣获“人工智能+”专项奖。这一奖项证明了平台在算法逻辑与工业落地方面的双重先进性。

媒体关注与路演：项目多次作为智能制造典型案例，在成都、烟台等地的工业 AI 峰会上进行路演，并获得了地方经信委相关媒体的专题报道。路演中展示的“3D 孪生动态红闪告警”和“AI 自动生成 PDF 工单”功能，被专家评为“真正解决了数字化转型的最后一公里”。

产学研绑定效应：通过与烟台圆妙科技、大英聚能等企业的深度技术绑定，元启智造已成为当地制造业智能化转型的标杆产品，吸引了包括精密电子、新能源组件等多家潜在客户的实地考察与合作洽谈。

5.3 社会影响：助力“制造强国”落地

元启智造平台的普及，对于缓解制造业人才危机具有深远的社会意义。

降低就业门槛：通过“自然语言对话+直观 3D 孪生”的交互模式，普通操作工在 AI 的辅助下即可完成复杂的设备排障，极大降低了对高级维修人才的依赖。

知识资产化：系统将原本储存在老师傅头脑中的非标准经验转化为了可永久传承的数字化资产。这种“工业知识图谱”的构建，为中国制造业在全球价值链中的攀升提供了数据基础。

技术自主可控：项目基于国产开源大模型进行深度定制，避免了对海外昂贵工业软件的依赖，为国防军工、精密制造等敏感行业的安全运维提供了国产方案。

6 团队介绍

元启智造团队由一群深耕 AI 算法、工业通讯及离散制造工艺的跨学科精英组成。我们致力于将最尖端的深度学习技术应用于最传统的工厂车间。

6.1 核心成员及分工明细

团队负责人 李子豪：负责 Agent 框架的顶层设计。他在大模型 Prompt 工程与多代理（Multi-Agent）协作逻辑方面拥有深厚造诣，主导了系统核心推理大脑的构建。其学术背景侧重于自然语言处理（NLP）在非结构化指令集中的应用，确保了 AI 与物理设备的通信逻辑准确无误。

技术总监 吴祥羽：专注视觉工具编写与三维场景渲染。他负责将物理世界

的 PLC 数据映射至 3D 数字孪生空间。其在计算机图形学与前端实时交互方面的经验，使“元启-Vision”控制台能够承载每秒万次的数据吞吐。

算法工程师 陈佳燕/钟文瀚：负责垂直领域专家模型的 SFT 监督微调。通过构建高质量的工业故障对话数据集，确保了 AI 大脑在面对复杂机械、电气故障时的诊断精度。

硬件系统工程师 赵紫峰：负责元启-Link 网关及核心传感器 MCP 工具集的开发。他主导了系统对西门子、三菱等主流工业协议的适配，解决了实时数据采集的稳定性难题。

应用层研发师 焦坤：分别负责维护工单逻辑模块及视觉缺陷检测工具的开发。他们确保了系统输出的建议具备极强的可操作性。

市场与运营总监 王群/张天驹：负责项目商业化洽谈、品牌塑造及产学研合作运营。他们成功促成了与烟台众协制针等多家企业的深度试点合作。

6.2 顾问专家委员会

团队邀请了多名来自国内外知名大学的工业工程专家及西门子等巨头的资深技术顾问。顾问委员会在“算法推理-底层通讯-离散工艺”三位一体的架构下，定期参与项目的研发评审，确保了系统的理论先进性与现场实用性，见表 7。

表 7 顾问专家委员会

专家及所属机构	核心支持领域	合作价值
张云鹏（华为技术有限公司）	5G 工业互联与算力调度	优化 100ms 级采集下的网络确定性延时
焦勇禄（科大讯飞）	工业大模型与 RAG 架构	指导垂直行业语料库的构建与星火大模型资源适配

6.3 组织架构与文化

元启智造的组织基因融合了互联网的“快”与传统工业的“稳”，形成了独特的组织文化体系。

6.3.1 敏捷开发模式：从瀑布式转向增量交付

针对工业场景需求的复杂多变，我们采用了敏捷开发（Scrum）模式。建立两周为一个周期的 Sprint（冲刺），每个周期末均需产生可运行的增量功能。这种模式允许我们在试点现场快速反馈，如针对烟台众协产线特定的“光感限位传感器抖动”问题，算法团队能在 48 小时内完成滤波逻辑的增量迭代并部署上线。

6.3.2 软硬件协同机制：打破“烟囱式”开发壁垒

传统工业开发中，软件与硬件往往脱节。元启智造建立了“数字孪生驱动开发”机制。在硬件网关正式出厂前，软件团队已在虚拟仿真的数字空间中完成了协议适配与抗压测试。这种“软硬件同频”的机制使系统集成周期缩短了 40% 以上。此外，我们推行 DevOps 文化，将运维需求在设计阶段前置，利用工业 AI 代码生成工具提升开发效率。

6.3.3 工业匠心文化：在赛博空间重塑“学徒制”

我们倡导“算法服务于现场”的匠心文化。算法工程师被要求定期下矿井、进车间，观察气缸润滑、听取传动轴异响。这种文化强调对物理机理的敬畏。正如“老师傅”凭经验判断设备寿命，我们的模型亦通过海量传感数据的训练，在赛博空间复刻了这种精益求精的匠心。我们将这种文化定义为“有手感的 AI”，即算法不仅要有准确率，更要懂工艺规程。

7 核心成果

元启智造经过长期的研发积累，已形成了一套完整的、具备自主知识产权的产品矩阵，并成功建立了坚实的技术壁垒。

7.1 产品矩阵：三位一体的闭环体系

元启-Link（硬件终端）：这是系统的感官，支持高并发、毫秒级的数据采集。其核心优势在于内置了异构协议转换算法，能同时兼容西门子 Profinet、三菱 CC-Link 等十余种主流协议。网关采用工业级防护设计，具备卓越的防尘、防爆及抗振动能力，适配恶劣的生产环境。



元启-Brain（软件中枢）：工业 AI 大模型平台。这是系统的灵魂。它集成了基于 DeepSeek-R1 微调的工业大模型、MoE 路由机制及向量知识库。平台能输出精准的故障定位、良率预测及排产优化方案。

元启-Vision（用户界面）：3D 数字孪生控制台。这是系统的表现层。通过三维立体成像，实时呈现各工位的生产状态、循环时间监控、异常红闪提示及自生成的维护工单，如图 1 所示。

7.2 知识产权清单：构建技术护城河

截至目前，项目团队已累积了丰厚的技术资产：

软件著作权：已获得 4 项正式证书，涵盖《工业 AI Agent 智能对话系统》、《3D 孪生监控看板平台》、《PLC 数据标准化处理器》及《工业故障 RAG 检索算法软件》。

发明专利：已提交 1 项专利申请，核心保护点在于“基于混合专家架构的离散制造多变量耦合故障诊断算法”。

企业标准与行业贡献：我们主导编写了针对精密锁具装配行业的《AI 辅助维护技术指南》，并形成了包含 10 万条工业语料的垂直行业语料库。

7.3 技术性能指标：行业领先水准

在工业智能运维领域，技术性能是核心竞争力。下表将从数据采集、诊断响

应等维度，对比行业平均水平与元启智造的表现 —— 从毫秒级采集到超 95% 排障准确率，其技术指标拟实现对行业标准的全面突破，如下表 8 所示。

表 8 全场景的智能解决路径

性能指标	行业平均水平	元启智造表现	领先价值
数据采集频率	秒级（SCADA 标准）	100ms 级别	能够捕捉微观机械振动抖动
诊断逻辑响应	依靠人工对比阈值	秒级逻辑推理 (LLM)	实现“亚健康”状态的即时发现
部署成本	数十万（需专家现场写规则）	模块化网关+大模型微调	低门槛适配，缩短交付周期
排障准确率	高度依赖个人经验	> 95%（MoE+RAG）	解决专家流失带来的不稳定性

综上，从 100ms 级数据采集到秒级诊断响应，元启智造在核心指标上全面领跑行业：模块化部署降本提效，超 95% 的排障准确率，破解专家依赖难题，这些领先表现正重新定义工业智能运维的技术基准。

8 未来的规划

元启智造的商业蓝图将遵循“以点带面、生态共赢”的策略，分阶段分步骤向全球领先的工业 AI 运维平台迈进。

8.1 第一阶段：深耕垂直行业（0-2 年）——打造深度标杆

- 在项目初期，我们将集中资源深耕精密制造与电子装配领域。
- 垂直打透：利用在烟台众协制针、圆妙科技的成功中试案例，在山东、江浙等制造业密集区进行规模化复制。
- 产品完善：进一步丰富 RAG 知识库，引入更多维度的传感器（如高频振动、超声波检测）数据。
- 市场渗透：采取“双工位试用包”策略，让潜在客户通过实际的产量提升（如每班增加 200 件）建立对产品的信心，从而促成全产线的采购 1。

8.2 第二阶段：跨行业平台化（2-4 年）——实现以点带面

依托“工业大模型插件化”技术，我们将核心能力快速适配至更广泛的工业领域。

行业扩展：通过微调不同的行业插件，将元启智造的应用场景从精密制造扩展至纺织机械、汽车零部件及石化装备。

产品多元化：开发研制针对柔性订单的最佳排产建议模块，实现从“智能运维”向“智能生产决策”的跨越。

网点建设：在全国主要的制造业集约区设立办事处，为当地厂商提供 7×24 小时的技术支持服务 1。

8.3 第三阶段：构建工业 AI 生态（5 年+）——共建全球知识图谱

我们将开放 MCP 接口，致力于成为工业 4.0 时代的智能核心。

生态开放：开放插件式 SDK，允许设备厂商和第三方开发者自定义运维算法，构建全球领先的“工业专家模型库”。

算力中心建设：建立分布式的工业大模型算力中心，为中小微企业提供低成本的云端诊断接口。

技术出海：在国内体系成熟后，沿着“一带一路”向东南亚、拉美等制造业新兴地区输出中国标准，致力于成为助力未来智造强国战略的智能核心 1。

8.4 财务预算与融资需求

为了支持上述三阶段规划，我们制定了详尽的资本运作方案：

拟注册资本：6000 万元人民币。

资金来源：自筹 2500 万元，专利/软著等无形资产估值 2000 万元，寻求战略伙伴投资 1000 万元，银行借款 500 万元。

资金用途分配：

50% 投向分布式算力中心建设及模型深度训练。

30% 用于垂直领域语料库采编与专家模型定制研发。

20% 用于全国市场营销网点及办事处建设。

盈利预测与回报：

根据现有模型测算，标准软件系统授权单价为 7.84 万元/套。预计第一年销售 2200，至第五年增长至 8000。平均投资回报率（ROI）预估为 32.38%，资本回收期约为 3 年。在折现率为 10%的条件下，5 年内项目的净现值高达 1936.56 万元，显示出旺盛的盈利潜力与商业可持续性。

表 9 盈利预测与回报

业务年份	销售量（台）	营业额（万元）	技术服务费（万元）	净现金流量（万元）
第 1 年	2200	1724.8	235.2	1331.0
第 2 年	2600	2038.4	313.6	1467.3
第 3 年	4250	3332.0	588.0	2238.5
第 4 年	5900	4625.6	862.4	2588.0
第 5 年	8000	6272.0	1097.6	3332.2 1

表 10 盈利预测与回报

年份 项目	建设期	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
固定资产投资	-2500					
技术投资	-2000					
流动资金	-1500					
销售收入		1960	2352	392	5488	7369.6
-变动成本		821	985.2	1642	2298.8	3021.28
-主营业务税金及附加		12	19	27	31.5	39
-固定成本		223.47	308	440	616	892
税前利润	0	903.53	1039.8	1811	2541.7	3417.32
-税收		0	0	0	381.255	512.598
税后利润	0	903.53	1039.8	1811	2160.45	2904.72
+折旧		237.5	237.5	237.5	237.5	237.5
+无形资产摊销		190	190	190	190	190

净现金流量	-6000	1331.03	1467.3	2238.5	2587.95	3332.22
净现金流量现值	-6000	1209.91	1211.99	1681.11	1767.57	2065.98

8.5 风险管理与安全控制

作为面向关键生产环节的平台，我们制定了严格的风险管控体系：

模型幻觉控制：引入“双重认证模型”，所有 AI 输出的诊断结论必须通过基于知识图谱的逻辑校准，将 AI 的思维锁定在私有受控知识库内，降低误判率。

数据安全：实施“零信任”架构，所有关键业务逻辑均可选择在边缘侧（On-premise）部署，确保企业的工艺核心参数不出厂门。

人才保护：建立严格的竞业禁止协议与股权激励方案，锁定算法核心人才，并持续扩充 SFT 语料库以维持技术领先优势。

元启智造，不仅仅是制造，更是智造的元起点。我们坚信，通过 AI Agent 与物理产线的深度融合，能够为中国制造业插上“认知”的翅膀，在工业 4.0 的角逐中引领全球。

附录

附 1.专利申请受理通知书



国家知识产权局

100123

北京市朝阳区朝阳北路 99 号楼 8 层 2 单元 905 北京市诚辉律师事务所
刘萌(15902900274)朱伟军(18629336431)

发文日:

2025 年 06 月 19 日



申请号: 202530354746.1

发文序号: 2025061901682990

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2025303547461

申请日: 2025 年 06 月 19 日

申请人: 陕西师范大学

设计人: 李子豪,陈佳燕,刘宇航,马苗,张玉梅

发明创造名称: 用于电子设备的工业大模型智能交互图形用户界面

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

外观设计图片或照片 1 份 2 页

外观设计简要说明 1 份 1 页

外观设计专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号: 02CP325010552D

提示:

1.申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

附 2.软件著作权证书

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号： 软著登字第16212711号	
软件名称：	智枢agent-3D产线监控系统 [简称：工业产线3D监控系统] 1.0
著作权人：	陕西师范大学
权利取得方式： 原始取得	
权利范围：	全部权利
登记号：	2025SR1556513
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
	
	
2025年08月18日	

附 3.软件著作权证书

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号： 软著登字第16213489号	
软 件 名 称：	智枢agent-工业AI大模型对话系统 [简称：AI agent工业智能体] 1.0
著 作 权 人：	陕西师范大学
权利取得方式： 原始取得	
权 利 范 围：	全部权利
登 记 号：	2025SR1557291
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
	
	
2025年08月18日	

附 4.软件著作权证书

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号： 软著登字第16212530号	
软 件 名 称：	智枢agent-性能仪表盘系统 [简称：工业性能仪表盘系统] 1.0
著 作 权 人：	陕西师范大学
权利取得方式： 原始取得	
权 利 范 围：	全部权利
登 记 号：	2025SR1556332
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
	
	
2025年08月18日	

附 5.软件著作权证书

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号： 软著登字第16191980号	
软 件 名 称：	智枢agent-SFT微调系统 [简称：智枢微调系统] V1.0
著 作 权 人：	中国人民解放军国防科技大学
权利取得方式：	原始取得
权 利 范 围：	全部权利
登 记 号：	2025SR1535782
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
	
2025年08月14日	

附 6.已发表论文

[1]Li Y, Ma M, Yao C, et al. SAGM-Net: Spatio-temporal action graph modeling network for weakly-supervised temporal action localization[J]. Neurocomputing, 2025: 131304.

[2]Li Y, Ma M, Wu J, et al. MIE-Net: Motion information enhancement network for fine-grained action recognition using RGB sensors[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(7): 11770-11782.

[3]Yang J, Ma M, Li Y, et al. VQALS: A Video Question Answering Method in Low-Light Scenes Based on Illumination Correction and Feature Enhancement[J]. Chinese Journal of Electronics, 2025, 34(4): 1300-1308.

[4]Sun C, Chen J, Shao Z, et al. Dual view graph transformer networks for multi-hop knowledge graph reasoning[J]. Neural Networks, 2025, 186: 107260.

[5]Sun C, Chen J, Chen D, et al. Potential Subgraph Rule and Reasoning Context Enhancement for Sparse Multi-Hop Knowledge Graph Reasoning[J]. Knowledge-Based Systems, 2025: 114483.

[6]Yumei Zhang, Yintao Ku, Mengtian Wang, et al., “A stereoscopic-feature prior for enhancing 3d digitization of pose variant terracotta figurines,” Chinese Journal of Electronics, pp. 1–13.

附 7.合作意向签约

[1]与“圆妙自动化”，“众协制针”，“丰利数控”等多企业已签约合作；

[2]下步拟合作企业3家。

附 8.其他技术认证

华为技术认证：基于深度学习的姿态识别方法 周榆琳/第2人

附 9.各项发明专利

1. 实用新型：李子豪/用于电子设备的工业大模型智能交互图形用户界面/第1人；
2. 发明专利：杨捷/低光照场景下的视频问答方法/第2人；
3. 发明专利：宁晗阳/区块链上基于加权投票法的群智感知数据质量评估方法/第2人；
4. 发明专利：李雨桐/基于多实例学习的弱监督特定动作定位方法/第2人；
5. 发明专利：周榆琳/基于流体力学自然语言问答模型的微调方法/第2人。

附 10.财务预算表

1 未来 5 年利润表

附表：利润表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、主营业务收入	1960	2352	3920	5488	7369.6
减：主营业务成本	821	985.2	1642	2298.8	3021.28
主营业务税金及附加	12	19	27	31.5	39
二、主营业务利润	1127	1347.8	2251	3157.7	4309.32
减：管理费用	113.31	176.64	209.67	235.49	398.28
销售费用	103.89	122.56	221.12	370.12	483.12
财务费用	6.27	8.8	9.21	10.39	10.6
三、利润总额	903.53	1039.8	1811	2541.7	3417.32
减：所得税	0	0	0	381.255	512.598
四、净利润	903.53	1039.8	1811	2160.45	2904.72

2 未来 5 年资产负债表

附表：资产负债表

年份 项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、资产					
库存现金	10	15	20	30	30
银行存款	100	200	400	700	1000
应收账款	65	74.3	86	92.8	110.2
预付账款	20	38	50	58.4	67.2
减：坏账准备	0.33	0.37	0.43	0.46	0.55
存货	12	20	24	26.8	30
流动资产合计	206.67	346.93	579.57	907.54	1236.85

固定资产	2500	2262.5	2025	1787.5	1550
减：折旧	237.5	237.5	237.5	237.5	237.5
固定资产净值	2262.5	2025	1787.5	1550	1312.5
无形资产	2000	1810	1620	1430	1240
减：摊销	190	190	190	190	190
无形资产净值	1810	1620	1430	1240	1050
资产合计	4279.17	3991.93	3797.07	3697.54	3599.35
二、负债和所有者权益					
益					
短期借款	0	0	0	0	0
应付账款	114	95.4	105	118.65	120
应付职工薪酬	28	47.08	52.68	58.96	65.56
应交税费	12	19	27	412.755	551.598
应付利息	23.75	11.88	0	0	0
负债合计	177.75	173.36	184.68	590.365	737.158
实收资本	100	100	50	50	50
盈余公积	180.706	207.96	362.2	432.09	580.944
未分配利润	3820.714	3510.61	3200.19	2625.085	2231.248
所有者权益合计	4101.42	3818.57	3612.39	3107.175	2862.192
负债和所有者权益					
合计	4279.17	3991.93	3797.07	3697.54	3599.35

3 未来5年现金流量表

附表：现金流量表

年份					
项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、经营活动产生的现金					

流量					
销售商品或提供 劳务收到的现金	1250	2640	3800	5760	6024
利息及股利收入	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	1250	2640	3800	5760	6024
支付货款或接受劳务支 付的现金	18	20	36.8	43	50
支付职工的现金	50	50	60	70	70
支付税款	12	19	27	412.755	551.598
支付其他费用	36	38.2	46.4	53	57.2
经营活动现金流出小计	116	127.2	170.2	578.755	728.798
经营活产生的现金流量 净额	1134	2512.8	3629.8	5181.245	5295.202
二、投资活动产生的现金 流量					
收回投资收到的现金	400	600	750	800	800
取得投资收益收到的现 金	100	150	200	200	200
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金	0	0	500	500	500
收到其他与投资活动有 关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	500	750	1450	1500	1500
购置固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	2500	0	0	0	0

投资支付的现金	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	-2500	0	0	0	0
投资获得现金净流量	-2000	750	1450	1500	1500
总现金净流量	-866	3262.8	5079.8	6681.245	6795.202